



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Edital 172/2016 – PROGEPE

Prova Objetiva – 17/07/2016

201 – Analista de Tecnologia da Informação

INSTRUÇÕES

1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, confira a numeração de todas as páginas.
3. A prova é composta de 40 questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros e apontamentos. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
9. São vedados o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como agendas, relógios com calculadoras, relógios digitais, telefones celulares, *tablets*, microcomputadores portáteis ou similares, devendo ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. São vedados também o porte e/ou uso de armas, óculos escuros ou de quaisquer acessórios de chapelaria, tais como boné, chapéu, gorro ou protetores auriculares. No caso de essas exigências serem descumpridas, o candidato será excluído do concurso.
10. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.
11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta.
12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas

Língua Portuguesa

Legislação

Conhecimentos
Específicos

INSCRIÇÃO

TURMA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

✂

RESPOSTAS							
01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -

PCI Concursos

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir é referência para as questões 01 a 03.

Países emergentes 'superam pela primeira vez' os mais ricos em investimento em energia limpa

As fontes de energia renovável cresceram em ritmo recorde no mundo em 2015, ano em que pela primeira vez os países emergentes superaram os mais ricos em investimentos nessa área, segundo o Renewables 2016 Global Status Report.

Os investimentos em energia eólica, solar e hidrelétrica foram também mais do que o dobro do valor aplicado em novas usinas de carvão e gás, aponta relatório, realizado anualmente pela REN21 – organização que reúne uma rede de empresários, cientistas e gestores públicos em prol do avanço deste setor. Ao mesmo tempo, os custos de fontes renováveis também foram reduzidos.

No ano passado, cerca de 147 gigawatts (GW) de energia renovável, principalmente eólica e solar, foram acrescentados à capacidade de geração do planeta, o equivalente a toda a capacidade de geração a partir de todas as fontes na África. China, Estados Unidos, Japão, Grã-Bretanha e Índia foram os países que mais contribuíram para esse crescimento, ainda que os preços de combustíveis fósseis tenham caído significativamente em 2015.

Apesar de não estar entre os cinco principais países no total aplicado, o Brasil se destaca por ocupar a vice-liderança em investimentos em energia hidrelétrica, de biodiesel e etanol, atrás da China, e o quarto lugar em energia eólica. Também é o terceiro país com a maior capacidade de geração de energia renovável quando é levada em conta a fonte hidrelétrica, atrás de China e Estados Unidos.

“Esse aumento, essencialmente a partir de energia solar e eólica, é um indicativo claro de que essas tecnologias são competitivas financeiramente (em relação aos combustíveis fósseis)”, diz Christine Lins, secretária-executiva da REN21. “Elas são priorizadas por muitos países e cada vez mais também por empresas e investidores, o que é um sinal muito positivo”.

(Adaptado de: *BBC News Brasil*, 5/6/2016)

01 - Assinale a alternativa em que todas as informações estão de acordo com o texto.

- a) Segundo o Renewables 2016 Global Status Report, 2015 apresentou ritmo recorde de crescimento das fontes de energia renovável e foi o ano em que pela primeira vez os países emergentes investiram nelas mais que os ricos. Investiu-se mais em energia eólica, solar e hidrelétrica que em usinas de carvão e gás, e os custos de fontes de energia renovável baixaram. Apesar do grande acréscimo de energia renovável em 2015, em torno de 147 gigawatts, à capacidade de geração do planeta, os preços de todos os combustíveis fósseis aumentaram no mesmo período. O Brasil destacou-se nesse cenário de aumentos de preços. Por isso é que investir em energias renováveis tornou-se financeiramente tão atraente quanto investir em combustíveis fósseis.
- b) O ritmo de crescimento das energias renováveis em 2015 teve seu recorde, conforme o Renewables 2016 Global Status Report. Naquele ano, os países emergentes investiram mais nessa área que os ricos. Investiu-se mais em energia eólica, solar e hidrelétrica que em usinas de carvão e gás. Além disso, diminuíram os custos de fontes renováveis, e o acréscimo de energia renovável à capacidade de geração do planeta foi considerável, apesar da queda dos preços de combustíveis fósseis no mesmo ano. Também o Brasil se destacou no cenário mundial por seus investimentos em energias renováveis e por sua capacidade de geração. Energias renováveis são competitivas em termos financeiros.
- c) Segundo o Renewables 2016 Global Status Report, houve em 2015 um ritmo recorde no crescimento de fontes de energia renovável e os países ricos investiram nelas mais que os países emergentes. O valor aplicado em usinas de carvão e gás foi menor que em energia eólica, solar e hidrelétrica. Além disso, os custos de produção de energia de fontes renováveis diminuíram. O aumento em gigawatts de energia renovável na capacidade de geração do planeta levou, no mesmo ano, à queda dos preços dos combustíveis fósseis. O Brasil ganhou destaque no cenário mundial por investir em energia hidrelétrica, de biodiesel e etanol e pela capacidade de geração sobretudo da primeira. Energias renováveis podem ser tão atraentes para investimentos quanto os combustíveis fósseis.
- d) Conforme o Renewables 2016 Global Status Report, 2015 foi o ano em que o número de fontes de energia renovável bateu o recorde, graças a mais investimento dos países emergentes que dos países ricos. Criou-se a produção de energia eólica, ao lado da solar e hidrelétrica, e das usinas de carvão e gás. Por isso, os custos para produção de energia renovável diminuíram. Assim, ocorreu um acréscimo considerável de energia renovável à capacidade de geração do planeta, e os preços de combustíveis fósseis sofreram queda. A liderança em energias renováveis ficou, em boa parte, com o Brasil. Agora a produção de energia renovável tornou-se mais competitiva financeiramente.
- e) 2015 foi o ano de maior crescimento das fontes de energia renovável, com grandes investimentos dos países emergentes, relata o Renewables 2016 Global Status Report. Usinas de carvão e gás ganharam o dobro de investimento com relação ao que receberam as energias eólica, solar e hidrelétrica, sendo que os custos de fontes renováveis diminuíram. No período, houve acréscimo significativo de energia renovável à capacidade de geração do planeta, que é de 147 gigawatts, no total. A capacidade de produzir energia renovável, especialmente a hidrelétrica, e o investimento em energias hidrelétrica, de biodiesel e etanol conferiram destaque ao Brasil no cenário mundial. Foi visível o aumento da competitividade financeira das energias renováveis com relação aos combustíveis fósseis.

02 - Assinale a alternativa em que se preserva o sentido da frase sublinhada: “Apesar de não estar entre os cinco principais países no total aplicado, o Brasil se destaca por ocupar a vice-liderança em investimentos em energia hidrelétrica, de biodiesel e etanol”.

- a) A fim de não estar entre os cinco principais países no total aplicado, [...].
- b) Uma vez que não está entre os cinco principais países no total aplicado, [...].
- c) Por não estar entre os cinco principais países no total aplicado, [...].
- d) À medida que não esteja entre os cinco principais países no total aplicado, [...].
- e) Embora não esteja entre os cinco principais países no total aplicado, [...].

03 - Com base no texto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () Em 2015, o acréscimo de energia renovável à capacidade de geração do planeta, por todos os outros continentes, foi equivalente à capacidade total de geração de energia renovável na África.
- () A Índia está entre os cinco países que mais contribuíram para o crescimento de produção de energia renovável em 2015.
- () A China foi o país que mais investiu em energia hidrelétrica, de biodiesel e etanol no ano de 2015.
- () Em 2015, a China ocupou, no cenário mundial, o terceiro lugar na produção de energia eólica.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – F – V – V.
- b) F – V – F – V.
- c) F – V – V – F.
- d) V – V – F – F.
- e) V – F – F – V.

O texto a seguir é referência para as questões 04 a 06.

Efeitos do zika vírus sobre os neurônios

A microcefalia tem sido um fantasma para gestantes e mulheres que planejam engravidar. A relação entre o problema e a predisposição genética também já é bem conhecida dos pesquisadores. Mas, recentemente, a doença foi associada também ao zika vírus, transmitido pela picada do mosquito *Aedes aegypti*. As futuras mães temem as várias manifestações clínicas dos efeitos sobre o cérebro, como déficit cognitivo, paralisia cerebral, epilepsia e atraso no desenvolvimento mental ou mesmo global. O prognóstico, entretanto, varia de um bebê para outro. Alguns podem até desenvolver um grau de microcefalia pequeno, que não causa nenhum dano neurológico. Mas ainda há muitas interrogações. O que se sabe com certeza é que o vírus ultrapassa a barreira criada pela placenta e atinge o tecido cerebral do feto, fazendo com que tanto o surgimento de novos neurônios quanto de células cerebrais já existentes ocorra de forma mais lenta. A desaceleração do processo de maturação cerebral desencadeia alteração na taxa de crescimento do osso craniano, impedindo que o desenvolvimento ocorra de forma adequada.

Em março, a publicação científica Cell Stem Cell apresentou os resultados de mais uma pesquisa. Em testes de laboratório, o vírus destruiu (ou impediu o crescimento de) células progenitoras neurais, que constituem o cérebro e o sistema nervoso. Para chegar a essa conclusão, a equipe americana, formada por pesquisadores das universidades Johns Hopkins e Emory, infectou um grupo das células com o vírus por duas horas e analisou essas amostras três dias depois. O zika infectou até 90% das células progenitoras neurais em uma das amostras, levando à morte de cerca de um terço delas e a sérios danos nas demais. Um efeito similar teria resultados graves em um cérebro em desenvolvimento.

Os pesquisadores alertam, porém, que isso ainda não representa uma relação definitiva entre o zika e a doença. A epidemia de zika tem sido amplamente apontada como o motivo do aumento dos casos de microcefalia, mas esse elo ainda não foi cientificamente confirmado aos olhos da Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, até o fechamento desta edição de *Mente e Cérebro*, estavam confirmados 641 casos de microcefalia ou outras malformações em cérebros de bebês, segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde. Outros 4,2 mil casos suspeitos estão sob investigação e pouco mais de mil foram descartados.

(Adaptado de: *Mente e Cérebro*, maio de 2016)

04 - Com base no texto acima, é correto afirmar:

- a) Futuras mães estão temerosas quanto à consequência da picada do mosquito *Aedes aegypti* sobre o desenvolvimento de seus bebês, já que ela pode causar a contaminação pelo vírus zika, responsável pela morte de um terço dos fetos em gestantes contaminadas.
- b) Já é aceito pela Organização Mundial da Saúde que a causa da microcefalia está mais ligada à contaminação pelo vírus zika que à predisposição genética, o que foi comprovado por pesquisadores das universidades Johns Hopkins e Emory.
- c) Apesar de o prognóstico dos efeitos do zika vírus sobre o desenvolvimento cerebral variar de bebê para bebê, está confirmado que, no Brasil, os bebês das mães infectadas com esse vírus nascem com microcefalia.
- d) Os resultados de pesquisa em um grupo de células progenitoras neuronais infectadas com o zika vírus são um indício de que o zika vírus é responsável por malformação no cérebro de bebês.
- e) Pouco mais de mil casos de contaminação do vírus zika em bebês foram descartados no Brasil, porém ainda não é conclusivo se tal contaminação os levará a desenvolver microcefalia ou não.

05 - Com base no texto, considere as seguintes afirmativas:

1. A desaceleração do processo de maturação cerebral no bebê quando o zika vírus ultrapassa a barreira da placenta tem a ver com o surgimento mais lento de novos neurônios e células cerebrais já existentes.
2. Déficit cognitivo, paralisia cerebral, epilepsia e atraso no desenvolvimento mental ou mesmo global são efeitos da microcefalia.
3. O zika vírus pode levar à malformação do cérebro de um bebê, mas de forma alguma à microcefalia.
4. 4,2 mil casos de microcefalia ou outras malformações em cérebros de bebês estavam sob investigação até o fechamento da edição de maio de 2016 da revista *Mente e Cérebro*, porém mais de mil entre eles já foram descartados.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.

06 - “A equipe americana [...] infectou um grupo das células com o vírus por duas horas”. Qual das alternativas substitui corretamente a expressão sublinhada na frase, segundo as normas do português contemporâneo?

- a) infectou-lhe.
- b) infectou elas.
- c) infectou-o.
- d) infectou-as.
- e) infectou-nas.

07 - Considere o texto abaixo:

A busca de legitimação das políticas públicas de preservação de patrimônios culturais junto (1) ____ sociedade tem sido uma meta (2) ____ ser alcançada, sobretudo em sociedades democráticas e, no Brasil, este é um dos aspectos mais relevantes dos artigos 215 e 216 da Constituição Federal de 1988, que deu destaque bem maior que (3) ____ constituições brasileiras anteriores ao capítulo relativo (4) ____ cultura. Essa busca vem ao encontro das lutas pelo reconhecimento de direitos, por parte dos grupos organizados da sociedade, que têm como base (5) ____ cada vez mais ampla reivindicação pelo respeito (6) ____ “diversidade cultural” da humanidade, princípio que, em foros internacionais como a UNESCO, se propõe como universal, e que viria se contrapor (7) ____ diferentes formas de hierarquização dos grupos humanos a partir da consideração, por parte das nações ocidentais modernas, da supremacia da civilização de origem europeia e cristã. Entre esses direitos destacam-se, no caso em questão, o “direito (8) ____ memória” e a noção de “cidadania cultural”.

(Adaptado de: *Da Cultura*, ano XIII, n. 24)

Assinale a alternativa que corresponde à sequência correta do preenchimento das lacunas.

- a) (1) à – (2) a – (3) as – (4) à – (5) a – (6) à – (7) às – (8) à.
- b) (1) a – (2) à – (3) as – (4) à – (5) a – (6) à – (7) às – (8) a.
- c) (1) a – (2) à – (3) as – (4) à – (5) à – (6) a – (7) as – (8) à.
- d) (1) à – (2) a – (3) às – (4) a – (5) à – (6) a – (7) as – (8) a.
- e) (1) à – (2) à – (3) às – (4) a – (5) à – (6) a – (7) às – (8) à.

O texto a seguir é referência para as questões 08 a 10.

Gibis das cavernas Como os artistas da Idade da Pedra davam mobilidade aos seus desenhos

Os autores das pinturas rupestres já tinham seus próprios recursos artísticos, informa o arqueólogo Marc Azéma, da Universidade de Toulouse Le Mirail, que estudou, entre outros, os desenhos a carvão de 32 mil anos, da caverna de Chauvet, no sul da França. Eles mostram cavalos da Era do Gelo, auroques e rinocerontes lanudos. Segundo Azéma, ao desenharem as imagens em sequência (semissobrepostas) os artistas não teriam procurado reproduzir apenas movimentos simples, como andar ou correr, mas também o modo como os animais moviam suas cabeças ou abanavam suas caudas.

Azéma e seu colega Florent Rivère já haviam sugerido algo semelhante com uma pequena rodela óssea, de cerca de quatro centímetros de diâmetro, encontrada em Laugerie-Basse. O objeto perfurado apresenta a imagem de um cervo ou talvez de uma cabra em posições diferentes – de pé e deitado – de cada lado do disco. Os dois franceses fizeram uma réplica do objeto de 15 mil anos e passaram uma corda pelo buraco, fazendo com que a pequena placa girasse em torno de seu próprio eixo quando a corda era esticada. O resultado foi surpreendente: o animal desenhado no disco “ganhava vida” – erguendo-se e deitando-se alternadamente.

Para Rivère isso prova que as pessoas da Idade da Pedra já conheciam técnicas de ilusão de óptica como o “cinema de cordel”, chamado tecnicamente de taumatrópio, com que as crianças brincam até hoje.

(Revista Geo, n. 47, p.14)

08 - Com base no texto acima, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () Desenhos a carvão de 32 mil anos, da caverna de Chauvet, estudados pelo arqueólogo Marc Azéma, apresentam cavalos da Era do Gelo, auroques e rinocerontes lanudos. As imagens desenhadas em sequência, de modo a querer reproduzir movimentos, são um exemplo de que autores de pinturas rupestres teriam seus próprios recursos artísticos.
- () Animais movendo as cabeças ou abanando caudas são, segundo o texto, tentativas de reprodução de movimentos simples em desenhos rupestres, como sugerem Azéma e seu colega Florent Rivère. Uma pequena rodela óssea encontrada em Laugerie-Basse teria servido de modelo técnico para os efeitos ópticos obtidos nos desenhos.
- () Além de identificarem a capacidade de figuração da mobilidade de animais em desenhos rupestres, Azéma e Rivère já haviam descoberto antes outra técnica pré-histórica de ilusão de óptica.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – F – F.
- b) F – V – F.
- c) V – V – F.
- d) F – V – V.
- e) V – F – V.

09 - De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

- a) Marc Azéma e Florent Rivère são autores das pinturas rupestres da caverna de Chauvet, no sul da França.
- b) Seguindo indicações de Marc Azéma, dois artistas franceses desenharam imagens de animais em sequência.
- c) A rodela óssea encontrada pelos cientistas tinha de um lado um cervo e de outro uma cabra.
- d) Azéma e Rivère, ambos franceses, reproduziram uma rodela de quatro centímetros de diâmetro e 15 mil anos de idade.
- e) Na Idade da Pedra, o “cinema de cordel”, também chamado taumatrópio, era destinado ao divertimento das crianças.

10 - Assinale a alternativa cuja palavra recebe acento por razão diversa à da palavra “óptica”.

- a) taumatrópio.
- b) artísticos.
- c) centímetros.
- d) diâmetro.
- e) técnicas.

LEGISLAÇÃO

11 - Considere o texto abaixo:

O processo administrativo representa o veículo por excelência de atuação da Administração Pública no contexto de um Estado Democrático de Direito. O processo administrativo deixa de se apresentar como um mero procedimento (conjunto interligado de atos), adquirindo o perfil de verdadeira garantia tutelada pela Constituição para assegurar a construção de uma Administração Pública protetora dos direitos e garantias fundamentais do cidadão.

(BACELLAR FILHO, Romeu Felipe; PIVETTA, Saulo Lindorfer. O regime jurídico do processo administrativo na Lei nº 9.784/99. A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 14, n. 58, p. 107-135, out./dez. 2014).

Em conformidade com esse texto, é correto afirmar:

- a) A administração não tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.
- b) Concluída a instrução de processo administrativo, a administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.
- c) Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até quarenta e cinco dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.
- d) Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até sessenta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.
- e) A administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência, mas também pode optar pelo silêncio administrativo de até noventa dias antes de emitir referida decisão.

12 - Considere o texto abaixo:

A rescisão contratual configura a extinção do contrato antes do término final do prazo, em virtude da verificação de fato superveniente configurador da inutilidade, da inconveniência ou da impossibilidade da execução da prestação devida. O tema foi tratado pelo art. 78 da Lei n. 8.666/1993, que contempla um elenco de causas de rescisão contratual.

(JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 407).

NÃO constitui motivo para rescisão do contrato:

- a) a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, com justa causa e prévia comunicação à administração.
- b) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital e no contrato.
- c) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil.
- d) a lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento nos prazos estipulados.
- e) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos.

13 - Considerando a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, é correto afirmar:

- a) Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado, em qualquer caso, a 1 (um) dia.
- b) É assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração para o desempenho de mandato para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros, não podendo em nenhuma situação ser renovada.
- c) O servidor não poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados ou do Distrito Federal e dos Municípios.
- d) O servidor poderá, no interesse da administração, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, para participar em programa de pós-graduação *stricto sensu* em instituição de ensino superior no País.
- e) Poderá o servidor ausentar-se do serviço por 9 (nove) dias consecutivos em razão de falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.

14 - Considere o texto abaixo:

Os objetivos e valores fundamentais consagrados na Constituição brasileira determinam o agir administrativo funcionalizado com o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado Democrático de Direito, com vistas à efetiva concretização dos direitos fundamentais, e não autorizam a Administração Pública em nenhuma de suas relações a atuar de modo descompromissado com o bem-estar das sociedades do presente e do futuro.

(FINGER, Ana Cláudia. Licitações sustentáveis como instrumento de política pública na concretização do direito fundamental ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. In: BLANCHET, Luiz Alberto; HACHEM, Daniel Wunder; SANTANO, Ana Cláudia. (Org.). Estado, Direito & Políticas Públicas. Curitiba: Íthala, 2014. p. 457)

Com base na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, é correto afirmar:

- a) A licitação destina-se sempre a garantir a proposta de menor preço para a Administração Pública.
- b) A licitação destina-se a garantir a promoção do desenvolvimento nacional sustentável.
- c) O argumento do compromisso com o meio ambiente ecologicamente equilibrado pode servir para a Administração Pública efetuar uma contratação direta sem uso da licitação.
- d) É permitido aos agentes públicos estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial entre empresas brasileiras e estrangeiras.
- e) É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial, para a aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos estratégicos para a saúde ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS).

15 - Com base na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, considere as seguintes afirmativas:

- 1. Pode ser considerado beneficiário das pensões o filho de servidor que seja menor de 21 (vinte e um) anos.
- 2. Perde o direito à pensão por morte após o trânsito em julgado o beneficiário condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do servidor.
- 3. No que diz respeito à pensão, acarreta perda da qualidade de beneficiário o implemento da idade de 21 (vinte e um) anos, pelo filho ou irmão.
- 4. Pode ser considerado beneficiário das pensões o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

16 - Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é correto afirmar:

- a) Os cargos de Presidente da República e oficial das forças armadas podem ser ocupados por estrangeiros naturalizados.
- b) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
- c) É vedada a acumulação de dois ou mais cargos públicos, sem exceção
- d) Os servidores titulares de cargos efetivos da União, abrangidos pelo regime de previdência de caráter contributivo e solidário serão aposentados compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade.
- e) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, sem remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

17 - A partir da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
- () Conceder-se-á mandado de injunção para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.
- () Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por dois quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais.
- () São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – F – F – V.
- b) V – F – V – V.
- c) F – V – F – F.
- d) V – V – F – V.
- e) F – V – V – F.

18 - A reforma do estatuto de uma fundação:

1. deverá ser deliberada por dois terços dos competentes para gerir e representar a fundação.
2. não poderá contrariar ou desvirtuar os seus fins.
3. não é mister que seja aprovada pelo órgão do Ministério Público, e, caso este a denegue, poderá o juiz supri-la, a requerimento do interessado.
4. deverá ser aprovada pelo órgão do Ministério Público no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, findo o qual ou no caso de o Ministério Público a denegar, poderá o juiz supri-la, a requerimento do interessado.

Com base no Código Civil de 2002, assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.

19 - Com base no Código Civil de 2002, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () Uma fundação poderá constituir-se para fins de atividades religiosas.
- () Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos, não havendo, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos.
- () Não é possível constituir-se fundação para fins de segurança alimentar e nutricional.
- () Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público, ou qualquer interessado, lhe promoverá a extinção.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – F – F – V.
- b) F – V – V – V.
- c) V – V – F – V.
- d) F – V – V – F.
- e) V – F – F – F.

20 - Considerando os crimes contra a administração pública, numere a coluna da direita, relacionando os crimes com as respectivas penas.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. 2. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. 3. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação. 4. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral. | <ol style="list-style-type: none"> () Detenção de seis meses a dois anos ou multa, se o fato não constituir crime mais grave. () Reclusão de dois a cinco anos e multa. () Reclusão de dois a quatro anos e multa. () Reclusão de um a cinco anos e multa. |
|--|--|

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 4 – 1 – 3 – 2.
- b) 3 – 2 – 1 – 4.
- c) 3 – 2 – 4 – 1.
- d) 4 – 3 – 1 – 2.
- e) 2 – 3 – 4 – 1.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 - Em relação aos protocolos TCP e UDP do modelo TCP/IP, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () O protocolo UDP não tem fluxo de controle e não reagrupa as mensagens de entrega.
- () No protocolo TCP, o tamanho da janela determina a quantidade de dados que a estação emissora pode transmitir antes de que seja necessário receber uma confirmação.
- () O controle de fluxo do TCP é usado para evitar que o host transmissor sobrecarregue os buffers de um host receptor.
- () O número de porta TCP/UDP tem o propósito de remontar os segmentos na ordem correta.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – F – F – V.
- b) V – V – V – F.
- c) F – V – F – F.
- d) F – V – V – V.
- e) V – F – V – F.

22 - O endereçamento e o repasse na Internet são componentes importantes do protocolo da Internet (IP). Sobre os principais campos do datagrama IP, considere as seguintes afirmativas:

1. Número da versão: 4 bits que especificam a versão do protocolo IP do datagrama.
2. Comprimento do cabeçalho: 4 bits que determinam onde os dados começam de fato.
3. Tipo de serviço: diferenciar os tipos de datagramas IP que devem ser distinguidos uns dos outros.
4. Tempo de vida: garantir que datagramas não fiquem circulando para sempre na rede.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

23 - Sobre redes de computadores, assinale a alternativa correta.

- a) Quando codificado em T568B (norma EIA/TIA-568-B), um cabo de rede UTP, visto pelo lado dos conectores, apresenta a seguinte sequência de cores: branco do verde, verde, branco do laranja, azul, branco do azul, laranja, branco do marrom, marrom.
- b) Topologia de rede em malha é o ideal para pequenas redes (até 10 equipamentos), pois eventuais falhas não comprometem a disponibilidade da rede. Do ponto de vista dos custos, utiliza apenas uma placa/interface de rede por nó.
- c) Uma rede ponto a ponto é usada principalmente dentro de um data center, pois simplifica a implantação (e utilização) de uma DMZ com firewall centralizado.
- d) Um cabeamento estruturado 1000BaseT utiliza um único par de fibra ótica monomodo para transmitir voz, dados e imagens a distâncias de até 100 metros.
- e) Um cabo de rede UTP CAT6 crossover apresenta uma ponta codificada em T568A (norma EIA/TIA-568-A) e outra em T568B (norma EIA/TIA-568-B).

24 - Sobre organização e arquitetura de computadores e seus componentes, assinale a alternativa correta.

- a) A arquitetura IBM-PC (e suas derivações) utilizam processadores RISC (*Reduced Instruction Set Computing*).
- b) Aplicativos e rotinas de desvio são executados pela ULA (Unidade Lógica e Aritmética, do inglês ALU – *Arithmetic Logic Unit*).
- c) A memória RAM é um tipo de memória principal (também chamada de primária), enquanto que o HDD (disco rígido) é um tipo de memória secundária.
- d) Nos computadores modernos dotados de uma placa de vídeo PCI-Express dedicada, não há necessidade de implementar nenhum tipo de barramento.
- e) Processadores CISC (*Complex Instruction Set Computing*) não possuem registradores internos, pois seu conjunto de instruções é grande o suficiente para suprir essa necessidade.

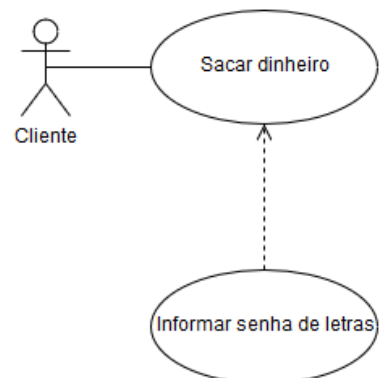
25 - A encriptação simétrica era o único tipo em uso antes do desenvolvimento da encriptação por chave pública na década de 1970. Ela continua sendo de longe a mais usada dos dois tipos de encriptação. Quanto às técnicas de encriptação, a cifra de múltiplas letras que trata os diagramas no texto claro como unidades isoladas e os traduz para diagramas de texto cifrado é a cifra de:

- a) César.
- b) Vigenère.
- c) Playfair.
- d) Hill.
- e) Vernam.

26 - Considere a figura ao lado:

Durante o levantamento de requisitos de um sistema, um analista registrou o seguinte requisito funcional: “A função de sacar dinheiro deverá exigir senha de letras caso o valor do saque ultrapasse o limite de R\$ 500,00”. A partir dessa declaração e conforme figura, assinale o tipo de relacionamento que representa a ligação entre os casos de uso.

- a) Uso.
- b) Realização.
- c) Generalização.
- d) Extensão.
- e) Inclusão.



27 - Em relação aos objetivos da segurança de sistemas de informação, a proposição “assegura que as informações e programas sejam modificados somente de uma maneira especificada e autorizada” remete ao conceito de:

- a) confidencialidade.
- b) integridade.
- c) disponibilidade.
- d) autenticidade.
- e) confiabilidade.

28 - Com relação à UML, assinale a alternativa correta.

- a) A UML é uma linguagem destinada a visualizar, especificar, construir e documentar os artefatos de um sistema complexo de software.
- b) A UML possui vários diagramas, entre os quais o Diagrama de Classes, o de Objetos, o de Componentes, o de Consultas e o de Atividades.
- c) Dependência, Associação, Generalização, Extensão, Sobrecarga e Ligação são os tipos de relacionamento existentes na UML.
- d) O Diagrama de Máquina de Estados mostra as interações do Diagrama de Sequências.
- e) As partes estáticas (estruturais) de um sistema podem ser visualizadas, por exemplo, pelos diagramas de Classes, de Componentes, de Objetos, de Estados e de Artefatos.

29 - Sobre CMMI, assinale a alternativa correta.

- a) CMMI significa *Capability Maturity Model Integration*. Ela foi desenvolvida e é mantida pelo SEI (*Software Engineering Institute*).
- b) O CMMI tem forte ligação com a UML, pois deriva do mesmo trabalho original feito pelos pesquisadores Grady Booch, Jim Rumbaugh e Ivar Jacobson.
- c) No nível 4 do CMMI, chamado Definido, os processos são caracterizados por projeto. As políticas e os procedimentos para gerenciar o desenvolvimento de software estão definidos e são obedecidos.
- d) O CMMI possui sete níveis, começando pelo Inicial, onde poucos processos são definidos ou nem mesmo existem, e indo até o Otimizado, onde a organização tem sistemas quantitativos de realimentação para identificar os pontos fracos e corrigi-los proativamente.
- e) O CMMI contém ao todo cinco áreas de processo: Gerenciamento de Requisitos (REQM), Planejamento de Projeto (PP), Acompanhamento e Controle de Projeto (PMC), Gerenciamento de Acordo com Fornecedor (SAM) e Medição e Análise (MA).

30 - Assinale a alternativa que corresponde ao paradigma da engenharia de software que visa abranger as melhores práticas características tanto do ciclo clássico como da prototipação, acrescentando, ao mesmo tempo, um novo elemento: a análise de riscos.

- a) RUP.
- b) Modelo Cascata.
- c) Modelo em V.
- d) Modelo em Espiral.
- e) Técnicas de Terceira Geração (3GT).

31 - A atividade de teste de software é um elemento crítico da garantia de qualidade de software e representa a última revisão de especificação, projeto e codificação. Em relação ao tema, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Teste alfa. | () Usa a estrutura de controle do projeto procedimental para derivar casos de teste. |
| 2. Teste beta. | () Concentra-se nos requisitos funcionais do software. |
| 3. Teste de caixa branca. | () Usuários trabalham com a equipe de desenvolvimento para testar o software no ambiente do desenvolvedor. |
| 4. Teste de caixa preta. | () <i>Release</i> do software é disponibilizado aos usuários para que possam testá-lo em seu ambiente. |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 4 – 3 – 2 – 1.
- b) 2 – 4 – 3 – 1.
- c) 3 – 4 – 1 – 2.
- d) 4 – 3 – 1 – 2.
- e) 3 – 1 – 2 – 4.

32 - Com relação a *Design Patterns* (Padrões de Projeto), numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.

- | | | |
|---|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Composite. 2. State. 3. Flyweight. 4. Bridge. | <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> () Consiste no reaproveitamento da mesma instância para representação de objetos semelhantes, sendo que o que irá diferenciá-la é o contexto no qual ela será inserida. () Provê uma solução para objetos que representam um conjunto de objetos, mas que compartilham a mesma abstração deles. () Interliga duas hierarquias por uma relação de composição, permitindo que ambas variem de forma independente. () Permite que um objeto altere seu comportamento de acordo com o estado interno que se encontra em um momento dado. </td> </tr> </table> | <ol style="list-style-type: none"> () Consiste no reaproveitamento da mesma instância para representação de objetos semelhantes, sendo que o que irá diferenciá-la é o contexto no qual ela será inserida. () Provê uma solução para objetos que representam um conjunto de objetos, mas que compartilham a mesma abstração deles. () Interliga duas hierarquias por uma relação de composição, permitindo que ambas variem de forma independente. () Permite que um objeto altere seu comportamento de acordo com o estado interno que se encontra em um momento dado. |
| <ol style="list-style-type: none"> () Consiste no reaproveitamento da mesma instância para representação de objetos semelhantes, sendo que o que irá diferenciá-la é o contexto no qual ela será inserida. () Provê uma solução para objetos que representam um conjunto de objetos, mas que compartilham a mesma abstração deles. () Interliga duas hierarquias por uma relação de composição, permitindo que ambas variem de forma independente. () Permite que um objeto altere seu comportamento de acordo com o estado interno que se encontra em um momento dado. | | |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 3 – 4 – 1 – 2.
- b) 2 – 3 – 1 – 4.
- c) 1 – 2 – 3 – 4.
- d) 1 – 4 – 3 – 2.
- e) 3 – 2 – 4 – 1.

33 - Considere os dois arquivos HTML e CSS abaixo:

Arquivo index.html

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Site</title>
<link rel="stylesheet" href="estilo.css" type="text/css">
</head>
<body>
<header style="font-size:18px">Logomarca da Empresa</header>
<nav>
    <ul>
        <li><a href="#">Home</a></li>
        <li><a href="#">Produtos</a></li>
        <li><a href="#">Contato</a></li>
    </ul>
</nav>
<section>
    <p>Descrição de uma seção</p>
</section>
<footer style="color:gray">Informações da Empresa</footer>
</body>
</html>
```

Arquivo estilo.css

```
@charset "utf-8";

body { margin:0px ; padding:0px }
header { padding: 10px; }
nav { text-decoration:none; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; }
section { font-family:Verdana; color: red }
footer { padding: 15px; font-size:14px }
header, section, footer { font-size:26px; color:green; }
```

A respeito desses arquivos, considere as seguintes afirmativas:

1. O texto "Logomarca da Empresa" será exibido com 18 px de tamanho.
2. O texto "Informações da Empresa" será exibido na cor verde.
3. O texto "Informações da Empresa" será exibido com 14 px de tamanho.
4. O texto "Descrição de uma seção" será exibido com 26 px de tamanho.
5. O texto "Descrição de uma seção" será exibido na cor vermelha.
6. O texto "Produtos" será exibido com o tamanho padrão do navegador.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 3 e 5 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 5 e 6 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 1, 4 e 6 são verdadeiras.

34 - A respeito das funções para *strings* na linguagem PHP, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. <code>strlen</code> | () Encontra a posição da primeira ocorrência de uma <i>string</i> . |
| 2. <code>strpos</code> | () Converte para maiúscula o primeiro caractere de uma <i>string</i> . |
| 3. <code>ucfirst</code> | () Encontra a primeira ocorrência de uma <i>string</i> sem diferenciar maiúsculas e minúsculas. |
| 4. <code>stripos</code> | () Retorna informações sobre os caracteres usados numa <i>string</i> . |
| 5. <code>count_chars</code> | () Converte para maiúscula o primeiro caractere de cada palavra. |
| 6. <code>ucwords</code> | () Retorna o tamanho de uma <i>string</i> . |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 6-2-4-1-3-5.
 b) 4-3-2-5-6-1.
 c) 2-1-6-4-3-5.
 d) 6-1-2-4-5-3.
 ► e) 2-3-4-5-6-1.

35 - No que diz respeito ao desenvolvimento de software com PHP, assinale a alternativa que define uma classe com dois atributos e um método em PHP.

a)

```
<?php
define class fornecedor (
    private $cnpj;
    private $fantasia;
    public getCnpj() (
        return $cnpj;
    );
);
?>
```

b)

```
<PHP>
public class cliente {
    public String nome;
    public Integer cpf;
    public function setCpf(Integer cpf)
    {
        this.cpf = cpf;
    }
}
</PHP>
```

c)

```
<script type="php">
    var MEUAPP = MEUAPP || {};
    MEUAPP.attrs = {
        caption: "",
        id: 0
    }
    MEUAPP.eventos = {
        setCaption: function(e) {
            this.caption = e;
        }
    }
</script>
```

► d)

```
<?php
class duplicata {
    public $numero;
    public $saldo;
    public function abater($valor) {
        $saldo = $saldo - $valor;
    }
}
?>
```

e)

```
<php>
create class futebol($nome, $orcamento);
alter class futebol add public
function imprime() as
begin
    echo "<br/>time: ".$nome." tem R$"
        . $orcamento." para gastar<br/>";
end;
</php>
```

36 - Com relação a desenvolvimento WEB com Java, assinale a alternativa que NÃO caracteriza serviço/projeto/aplicação WEB válido.

- a) Projeto MAVEN usando *STRUTS* e *HIBERNATE* para envio de pedidos B2B através do *STRUTS REST Plugin*.
 b) *Backend (Enterprise JavaBeans)* Java rodando sobre *GLASSFISH 4.1* fornecendo serviços ORB e/ou RMI para aplicativos desktop e/ou celular.
 ► c) Projeto *JREBEL* fazendo conexões locais a um banco de dados *ORACLE* (via OLE DB) exportando PDFs construído com *SWING/AWT*.
 d) Site JSP apresentando resultados consolidados em JPEG e PDF.
 e) Projeto MAVEN usando páginas JSF (*PRIMEFACES 5*), com *ManagedBeans* e JPA.

37 - Com base na Linguagem SQL (DDL e DML), considere os seguintes operadores relacionais:

1. ADD
2. EXISTS
3. BETWEEN
4. LIKE
5. IS

São operadores relacionais válidos, segundo o padrão SQL ANSI 92:

- a) 1 e 4 apenas.
- b) 1, 4 e 5 apenas.
- c) 2, 3 e 5 apenas.
- d) 1, 2, 3 e 5 apenas.
- e) 1, 2, 3, 4 e 5.

38 - Com base no padrão SQL ANSI 92, considere a consulta SQL ao lado e identifique as afirmativas a seguir como para verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () A cláusula *where* força que *left outer join* elemento funcione como um *inner join*.
- () Se houver mais do que uma molécula com a mesma classe orgânica, o resultado do *sum* será multiplicado pela quantidade de moléculas.
- () Como foi escrito, o *group by* força um produto cartesiano entre os dados da molécula (*id*, *descricao* e quantidade de elementos químicos necessários para compor essa molécula) com as classes orgânicas das células que possuem esta molécula.
- () O *having* limita o retorno de qualquer célula que contenha mais que 7 (sete) e menos que 10 átomos.
- () O *exists* elimina a chance de que exista qualquer produto cartesiano nessa consulta, tornando o resultado do *sum* sempre correto.
- () Uma vez que a maior grandeza é célula, se houver dez células diferentes, os dados de molécula serão retornados dez vezes.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – V – V – F – F – F.
- b) F – F – V – V – V – V.
- c) V – F – F – V – F – V.
- d) V – V – F – F – V – F.
- e) V – V – V – V – V – V.

```
Select m.id, m.descricao, c.classe_organica,
       sum(e.massa*me.atomos) as massa,
       count(distinct e.id) as elementos
From molecula m
inner join mol_ele me
  on me.mol_id = m.id
Left outer join elemento e
  on e.id = me.ele_id
Left outer join celula c
  on exists (select 1
            from cel_mol cm
            where cm.mol_id = m.id
              and cm.cel_id = c.id)
Where e.massa > 0
Group by m.id, m.descricao, c.classe_organica
Having sum(me.atomos) between 7 and 10
Order by m.descricao;
```

OBS: considere que todos os campos e tabelas envolvidos existam.

39 - Sobre banco de dados (controle transacional, DDL e DML), conforme sintaxe do padrão SQL ANSI 92, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () *Cross Join* e *full outer join* são operadores de junção aceitos pelo padrão.
- () *Commit*, *rollback* e *alter user* são exemplos de operações DDL segundo o padrão.
- () Segundo o padrão, a instrução *INSERT INTO* tabela (coluna1,coluna2) *VALUES* (1,'abc') *RETURNING* tabela.coluna3 está sintaticamente correta.
- () Não existe o conceito ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade) no padrão, pois esse conceito só surgiu em versões posteriores do padrão.
- () *Insert*, *delete* e *update* são exemplos de operações DML.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – F – V – F – V.
- b) V – F – F – F – V.
- c) V – V – F – V – F.
- d) F – V – V – V – F.
- e) F – F – F – V – V.

40 - Considere as instruções em pseudocódigo ao lado. (Para a correta interpretação, considere ++ incremento de 1).

Como resultado da execução dessa instrução, será impressa a sequência:

- a) EQRTW.
- b) EQRWT.
- c) TREWQ.
- d) EQWRT.
- e) QWERT.

```
vetor[0]='Q';
vetor[1]='W';
vetor[2]='E';
vetor[3]='R';
vetor[4]='T';

tam = 4;
dado = nulo;

para(i = 0; i < tam; i++)
{
    para (j = 0; j < tam; j++)
    {
        se(vetor[i] < vetor[j])
        {
            dado      = vetor[i];
            vetor[i] = vetor[j];
            vetor[j] = dado;
        }
    }
}

imprima vetor;
```